

Primfaktorbasierte Dynamik natürlicher Zahlen Eine empirische Analyse der EABC-Struktur

Thomas Hoffbauer

20. April 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen eine Klassifikation natürlicher Zahlen basierend auf der Zerlegung ihrer Primfaktoren in vier Restklassen modulo 12. Daraus definieren wir eine Signatur $\sigma(n) = (e, a, b, c)$, welche die Häufigkeit der Primfaktoren in den Klassen $E \equiv 1$, $A \equiv 5$, $B \equiv 7$ und $C \equiv 11 \pmod{12}$ beschreibt.

Numerische Experimente zeigen, dass dynamische Eigenschaften arithmetischer Funktionen — insbesondere spektrale Modulation (FFT) und Persistenz (lag1-Autokorrelation) — systematisch durch diese Signatur strukturiert werden.

Dabei tritt eine klare Dichotomie auf: Primfaktoren der Klassen A und E korrelieren mit erhöhter Modulation, während B und C stabilisierend wirken. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Zahlraum eine nichttriviale, diskrete Dynamikstruktur besitzt.

1 Einleitung

Die klassische Zahlentheorie beschreibt Primzahlen über globale analytische Werkzeuge wie die Riemannsche Zetafunktion. Diese Methoden erfassen jedoch primär globale Verteilungen.

In dieser Arbeit betrachten wir einen komplementären Zugang: die Untersuchung lokaler Strukturen über die Primfaktorzerlegung einzelner Zahlen.

2 EABC-Signatur

Definition 1. Für $n \in \mathbb{N}$ mit Primfaktorzerlegung

$$n = \prod_i p_i,$$

definieren wir die Signatur

$$\sigma(n) = (e, a, b, c),$$

wobei

$$\begin{aligned} e &= \#\{p_i \equiv 1 \pmod{12}\}, \\ a &= \#\{p_i \equiv 5 \pmod{12}\}, \\ b &= \#\{p_i \equiv 7 \pmod{12}\}, \\ c &= \#\{p_i \equiv 11 \pmod{12}\}. \end{aligned}$$

Bemerkung 1. Diese Klassifikation entspricht der natürlichen Zerlegung der Primzahlen modulo 12 für $p > 3$.

3 Dynamische Observablen

Wir betrachten zwei Größen:

- Spektrale Modulation (FFT)
- Persistenz (lag1-Autokorrelation)

Definition 2. Die spektrale Modulation ist die dominante Frequenzkomponente einer diskreten Fourier-Transformation.

Definition 3. Die Persistenz ist die Autokorrelation erster Ordnung.

4 Empirische Ergebnisse

Satz 1 (empirisch). *Die Größen FFT und lag1 hängen systematisch von der Signatur $\sigma(n)$ ab.*

Bemerkung 2. Insbesondere gilt:

- Kombinationen von A und E zeigen maximale Modulation.
- Dominanz von B und C führt zu hoher Stabilität.

5 Modell

Wir schlagen folgendes Modell vor:

$$D(n) = \alpha_A a + \alpha_E e - \beta_B b - \beta_C c + \gamma_{AE} ae + \gamma_{AC} ac + \gamma_{BC} bc$$

Satz 2 (empirisch). *Dieses Modell erreicht in numerischen Tests eine Vorhersagegüte von*

$$R^2 \approx 0.3 - 0.4.$$

6 Schalenmodell

Die Daten legen eine dreistufige Struktur nahe:

- Glatte Zone (hohe Stabilität)
- Übergangszone (hohe Modulation)
- BC-Kern (strukturstabil)

7 Diskussion

Die Ergebnisse zeigen:

- Primfaktorstruktur beeinflusst Dynamik messbar
- Familien sind nicht äquivalent
- Kombinationen erzeugen emergente Effekte

Bemerkung 3. Eine direkte Verbindung zur Zetafunktion wird hier nicht behauptet.

8 Fazit

Der Zahlraum besitzt eine messbare primfaktorbasierte Dynamikstruktur

A Appendix: Beispielcode

```
import numpy as np

def build_features(sig):
    e,a,b,c = sig
    return np.array([e,a,b,c,ae,ac,b*c])
```